3. Интегралы

3.1. Неопределенные интегралы.

Определение 3.1.1: Пусть F – дифференцируемая функция на открытом интервале I, а f – некоторая функция на I. Функция F называется первообразной для функции f, если

$$\forall x \in I \quad F'(x) = f(x)$$

Теорема 3.1.1: Если F – первообразная для функции f. Тогда $\forall C \in \mathbb{R}\ F(x) + C$ – также первообразная f. Более того, все первообразные функции f на отрезке задаются множеством вида $\{F(x) + C \mid C \in \mathbb{R}\}$

Первообразные, как вы помните, обозначаются следующим образом:

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x) + C$$

Таблица интегралов:

Самые основные интегралы определяются из таблицы производных:

$$\int x^a\,\mathrm{d}x = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C \quad (a \neq -1) \qquad \int \frac{\mathrm{d}x}{x} = \ln|x| + C$$

$$\int a^x\,\mathrm{d}x = \frac{a^x}{\ln a} + C \qquad \int e^x\,\mathrm{d}x = e^x + C$$

$$\int \sin x\,\mathrm{d}x = -\cos x + C \qquad \int \cos x\,\mathrm{d}x = \sin x + C$$

$$\int \sec^2 x\,\mathrm{d}x = \tan x + C \qquad \int \csc^2 x\,\mathrm{d}x = -\cot x + C$$

$$\int \sinh x \, \mathrm{d}x = \cosh x + C \qquad \int \cosh x \, \mathrm{d}x = \sinh x + C$$

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C \qquad \int \frac{\mathrm{d}x}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a}\arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C$$

Остальные интегралы в качестве повторения выведем. Но прежде вспомним основные приемы интегрирования.

Теорема 3.1.2 (Интегрирование по частям): Пусть $u(x), v(x)$ – дифференцируемые на $[a; b]$ функции. Тогда

$$\int u \, \mathrm{d}v = uv - \int v \, \mathrm{d}u$$

$$\int u(x)v'(x) \, \mathrm{d}x = u(x)v(x) - \int v(x)u'(x) \, \mathrm{d}x$$

Данная формула следует из формулы производной умножения. Ею удобно пользоваться, когда дифференцирование функции u ведет к более простой функции (например, если u степенная), либо когда одна из функций имеет период дифференцирования (например, e^x или $\sin x$).

Пример 3.1.1: Выведем общую формулу для интеграла вида

$$\int e^{ax} \cos(bx) \, \mathrm{d}x$$

Решение:

$$I = \int e^{ax} \cos(bx) \, \mathrm{d}x = \frac{1}{b} \int e^{ax} \, \mathrm{d}(\sin(bx)) =$$

$$= \frac{1}{b} e^{ax} \sin(bx) - \frac{a}{b} \int e^{ax} \sin(bx) \, \mathrm{d}x = \frac{1}{b} e^{ax} \sin(bx) + \frac{a}{b^2} \int e^{ax} \, \mathrm{d}(\cos(bx)) =$$

$$= \frac{1}{b} e^{ax} \sin(bx) + \frac{a}{b^2} e^{ax} \cos(bx) - \frac{a^2}{b^2} \int e^{ax} \cos(bx)\,\mathrm{d}x =$$

$$= \frac{1}{b} e^{ax} \sin(bx) + \frac{a}{b^2} e^{ax} \cos(bx) - \frac{a^2}{b^2} I$$

Отсюда

$$\frac{b^2 + a^2}{b^2} I = \frac{1}{b} e^{ax} \sin(bx) + \frac{a}{b^2} e^{ax} \cos(bx)$$

$$I = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos(bx) + b \sin(bx)) + C$$

Аналогично можно вывести

$$\int e^{ax} \sin(bx)\,\mathrm{d}x = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (-b \cos(bx) + a \sin(bx)) + C$$

Для более быстрого интегрирования по частям можно запомнить аналог формулы Лейбница:

$$\int u^{(n)} v\,\mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} u^{(n-k)} v^{(k-1)} + (-1)^n \int u v^{(n)}\,\mathrm{d}x$$

Теорема 3.1.3 (Замена в интегрировании):

$$\int f(g(x)) g'(x)\,\mathrm{d}x = \int f(u)\,\mathrm{d}u \quad (u = g(x))$$

Вспомним самые частые замены:

1. Универсальная тригонометрическая замена. Пусть имеется интеграл вида

$$\int R(\cos x, \sin x)\,\mathrm{d}x$$

В общем виде здесь может подойти универсальная тригонометрическая замена:

$$t = \tan\left(\frac{x}{2}\right) \Leftrightarrow x = 2\arctan t$$

$$\mathrm{d}x = \frac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2}$$

Косинус и синус выражаются следующим образом:

$$\sin x = 2\sin\left(\frac{x}{2}\right)\cos\left(\frac{x}{2}\right) = 2\tan\left(\frac{x}{2}\right)\cos^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{2\tan\left(\frac{x}{2}\right)}{1+\tan^2\left(\frac{x}{2}\right)} =$$

$$= \frac{2t}{1+t^2}$$

$$\cos x = 2\cos^2\left(\frac{x}{2}\right) - 1 = \frac{2}{\tan^2\left(\frac{x}{2}\right)+1} - 1 = \frac{2}{1+t^2} - 1 = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

Тогда из тригонометрического интеграла получаем рациональный:

$$\int R(\cos x, \sin x)\,\mathrm{d}x = \int R\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2}\right)\frac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2}$$

2. Частные тригонометрические замены.
   - Интегралы вида

$$\int R(\cos^{2m} x, \sin^n x)\cos x\,\mathrm{d}x \qquad \int R(\cos^m x, \sin^{2n} x)\sin x\,\mathrm{d}x$$

   Такие интегралы можно упростить заменой $t = \sin x$ и $t = \cos x$ соответственно.

$$\int R\big((1-t^2)^m, t^n\big)\,\mathrm{d}t \qquad -\int R\big(t^m, (1-t^2)^n\big)\,\mathrm{d}t$$

   - Интегралы вида

$$\int R(\tan x)\,\mathrm{d}x \qquad \int R(\cos^{2m} x, \sin^{2m} x)\,\mathrm{d}x$$

   можно упростить заменой $t = \tan x$.
3. Обратные тригонометрические замены:
   - Интеграл вида

$$\int R\Big(x, \sqrt{a^2 - b^2x^2}\Big)\,\mathrm{d}x = \int R\Big(\frac{a}{b}\sin t, a\cos t\Big)\frac{a}{b}\cos t\,\mathrm{d}t$$

можно решить заменой $x = \frac{a}{b}\sin t$

- Интеграл вида

$$\int R\Big(x, \sqrt{a^2 + b^2x^2}\Big)\,\mathrm{d}x = \int R\Big(\frac{a}{b}\tan t, a\sec t\Big)\sec^2 t\,\mathrm{d}t$$

можно попробовать решить заменой $x = \tan t$.

- Интеграл вида

$$\int R\Big(x, \sqrt{a^2x^2 - b^2}\Big)\,\mathrm{d}x = \int R\Big(\frac{b}{a}\sec t, b\tan t\Big)\sec t\tan t\,\mathrm{d}t$$

можно попробовать решить заменой $x = \sec t$.

4. Гиперболические замены. Аналогично тригонометрическим заменам можно использовать универсальную гиперболическую замену $t = \tanh(\frac{x}{2})$:

$$\int R(\cosh t, \sinh t)\,\mathrm{d}t$$

Для этой замены:

$$x = 2\operatorname{arctanh}(t) \Leftrightarrow \mathrm{d}x = \frac{2\,\mathrm{d}t}{1 - t^2}$$

$$\cosh x = 2\sinh\Big(\frac{x}{2}\Big)\cosh\Big(\frac{x}{2}\Big) = 2\tanh\Big(\frac{x}{2}\Big)\cosh^2\Big(\frac{x}{2}\Big) = \frac{2t}{1 - t^2}$$

$$\sinh x = 1 + 2\cosh^2\Big(\frac{x}{2}\Big) = \frac{1 + t^2}{1 - t^2}$$

Остальные замены аналогично.

Пример 3.1.2: Пополним таблицу интегралов следующими интегралами:

$$\int \sec x\,\mathrm{d}x \quad \int \tan x\,\mathrm{d}x \quad \int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2 - a^2}} \quad \int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2 + a^2}}$$

Решение:

1. $$\int \tan x \, \mathrm{d}x = \int \frac{\sin x}{\cos x} \, \mathrm{d}x = -\int \frac{\mathrm{d}(\cos x)}{\cos x} = -\ln|\cos x| + C$$

2. $$\int \sec x \, \mathrm{d}x = \int \frac{\mathrm{d}x}{\cos x} = \left[t = \tan\left(\frac{x}{2}\right)\right] = \int \frac{1+t^2}{1-t^2}\frac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2} = \int \frac{2\,\mathrm{d}t}{1-t^2} =$$
$$= \int \left(\frac{1}{1+t} + \frac{1}{1-t}\right) \mathrm{d}t = \ln\left|\frac{1+t}{1-t}\right| + C = \ln\left|\frac{1+\tan\left(\frac{x}{2}\right)}{1-\tan\left(\frac{x}{2}\right)}\right| + C =$$
$$= \ln\left|\frac{1+2\tan\left(\frac{x}{2}\right)+\tan^2\left(\frac{x}{2}\right)}{1-\tan^2\left(\frac{x}{2}\right)}\right| + C = \ln|\sec x + \tan x| + C$$

3. $$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-a^2}} = [x = a\cosh t] = \int \frac{a\sinh t\,\mathrm{d}t}{a\sinh t} = \int \mathrm{d}t =$$
$$= t + C = \operatorname{arccosh}\left(\frac{x}{a}\right) + C$$

Здесь полезно также вывести формулу ареакосинуса:

$$\operatorname{arccosh}(x) = t \Leftrightarrow x = \cosh t \Leftrightarrow x = \frac{e^t + e^{-t}}{2} \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow t = \ln\left(x + \sqrt{x^2-1}\right)$$

Тогда

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-a^2}} = \ln\left(\frac{x}{a} + \sqrt{\frac{x^2}{a^2}-1}\right) + C = \ln\left(x + \sqrt{x^2-a^2}\right) + C$$

4. $$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+a^2}} = [x = a\sinh t] = \int \frac{a\cosh t\,\mathrm{d}t}{a\cosh t} = \int \mathrm{d}t =$$
$$= t + C = \operatorname{arcsinh}\left(\frac{x}{a}\right) + C = \ln\left(\frac{x}{a} + \sqrt{\frac{x^2}{a^2}+1}\right) + C =$$
$$= \ln\left(x + \sqrt{x^2+a^2}\right) + C$$

Теорема 3.1.4 (Разложение дроби на простейшие): Если $P(x)$ и $Q(x)$ – многочлены от $x \in \mathbb{R}$, причем

$$Q(x) = (x-x_1)^{\alpha_1}(x-x_2)^{\alpha_2}...(x-x_k)^{\alpha_k}\left(x^2+a_1x+b_1\right)^{\beta_1} \cdot \\ ... \cdot \left(x^2+a_rx+b_r\right)^{\beta_r}$$

Тогда существуют и единственны такие коэффициенты C_{ij} и $\tilde{C}_{ij}, \tilde{D}_{ij}$, что

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = R(x) + \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{\alpha_i}\frac{C_{ij}}{(x-x_i)^j} + \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{\beta_i}\frac{\tilde{C}_{ij}x+\tilde{D}_{ij}}{(x^2+a_ix+b_i)^j},$$

где $R(x)$ – многочлен (целая часть дроби).

Данная теорема доказывается в ТФКП (а точнее теорема, помогающая доказывать данную). Ее ценность для интегрирования заключается в том, что она позволяет находить интегралы от рациональных дробей, а именно превращает сложный интеграл от рациональной дроби в несколько элементарных интегралов следующих видов:

- $\int R(x)\,\mathrm{d}x$ – простейший интеграл от многочлена;
- $\int \frac{\mathrm{d}x}{(x-x_i)^j}$ – интеграл от степенной функции, табличный интеграл;

Самый сложный случай:

$$\int \frac{\tilde{C}_{ij}x+\tilde{D}_{ij}}{(x^2+a_ix+b_i)^j}\,\mathrm{d}x$$

Многочлен $x^2+a_ix+b_i$ не разлагается на действительные корни, т.е. $D<0$. Тогда можно представить многочлен в виде $x^2+a_ix+b_i = (x-x_0)^2+A^2$ и заменой $t = x-x_0$ можно привести интеграл к следующему виду:

$$\int \frac{Et+F}{(t^2+A^2)^n}\,\mathrm{d}t = E\int \frac{t}{(t^2+A^2)^n}\,\mathrm{d}t + F\int \frac{\mathrm{d}t}{(t^2+A^2)^n} =$$

$$= \frac{E}{2}\int \frac{\mathrm{d}(t^2+A^2)}{(t^2+A^2)^n} + F\int \frac{\mathrm{d}t}{(t^2+A^2)^n} =$$

$$= -\frac{E}{2(n-1)(t^2+A^2)^{n-1}} + F\int \frac{\mathrm{d}t}{(t^2+A^2)^n}$$

Последний интеграл решается реккурентно:

$$I_1 = \int \frac{\mathrm{d}t}{t^2+A^2} = \frac{1}{A}\arctan\left(\frac{t}{A}\right) + C$$

...

$$I_n = \int \frac{\mathrm{d}t}{(t^2+A^2)^n} = \frac{1}{A^2}\int \frac{(t^2+A^2)-t^2}{(t^2+A^2)^n}\,\mathrm{d}t =$$

$$= \frac{1}{A^2}I_{n-1} - \frac{1}{2A^2}\int \frac{t}{(t^2+A^2)^n}\,\mathrm{d}(t^2+A^2) = \frac{1}{A^2}I_{n-1} + \frac{t(t^2+A^2)^{-(n-1)}}{2A^2(n-1)} -$$

$$-\frac{I_{n-1}}{2A^2(n-1)}$$

Нахождение коэффициентов $C_{ij}, \tilde{C}_{ij}, \tilde{D}_{ij}$ осуществляется так или иначе подставлением вместо x конкрентных значений и решения системы уравнений.

Пример 3.1.3: Решите интеграл

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^3+1}$$

Решение:

$$x^3+1 = (x+1)(x^2-x+1)$$

Тогда

$$\frac{1}{x^3+1} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2-x+1}$$

или, что почти тоже самое

$$1 \equiv A(x^2 - x + 1) + (Bx + C)(x + 1)$$

Подставим значения $x = -1, 0, 1$

$$x = -1 \Rightarrow 1 = 3A \Leftrightarrow A = \frac{1}{3}$$

$$x = 0 \Rightarrow 1 = A + C \Leftrightarrow C = \frac{2}{3}$$

$$x = 1 \Rightarrow 1 = A + 2B + 2C \Leftrightarrow \frac{5}{3} + 2B \Leftrightarrow B = -\frac{1}{3}$$

Тем самым,

$$\frac{1}{x^3 + 1} = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{x + 1} - \frac{x - 2}{x^2 - x + 1}\right)$$

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^3 + 1} = \frac{1}{3}\left(\int \frac{\mathrm{d}x}{x + 1} - \int \frac{x - 2}{x^2 - x + 1}\,\mathrm{d}x\right) =$$

$$= \frac{1}{3}\left(\ln|x + 1| - \frac{1}{2}\int \frac{2x - 1}{x^2 - x + 1}\,\mathrm{d}x + \frac{3}{2}\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2 - x + 1}\right) =$$

$$= \frac{1}{3}\ln|x + 1| - \frac{1}{6}\int \frac{\mathrm{d}(x^2 - x + 1)}{x^2 - x + 1}\,\mathrm{d}x + \frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}x}{\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} =$$

$$= \frac{1}{3}\ln|x + 1| - \frac{1}{6}\ln(x^2 - x + 1) + \frac{\sqrt{3}}{3}\arctan\left(\frac{x - \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}\right) + C$$

Однако иногда можно обойтись меньшей кровью.

Пример 3.1.4: Решите интеграл

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^4 + 1}$$

Решение: Можно пойти прямым путем:

$$x^4 + 1 = (x^2 - x + 1)(x^2 + x + 1)$$

Но очевидно, что разложив на две дроби, дальше будет куча преобразований, которые приведут к длинному ответу. Приведем более красивое решение. Стоит отметить, что иногда такой метод хорошо решает подобные интегралы. Идея в использовании следующих функций: $f(x) = x + \frac{1}{x}$ и $g(x) = x - \frac{1}{x}$. Их свойства:

$$f^2(x) = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = x^2 + \frac{1}{x^2} + 2 \quad f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$$

$$g^2(x) = \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = x^2 + \frac{1}{x^2} - 2 \quad g'(x) = 1 + \frac{1}{x^2}$$

Теперь посмотрим как можно применить эти знания:

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^4+1} = \int \frac{\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left(\int \frac{1+\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}}\,\mathrm{d}x - \int \frac{1-\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}}\,\mathrm{d}x\right) + C =$$

$$= \frac{1}{2}\left(\int \frac{\mathrm{d}\left(x-\frac{1}{x}\right)}{\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2} - \int \frac{\mathrm{d}\left(x+\frac{1}{x}\right)}{\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2}\right) + C =$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{2}}\arctan\left(\frac{x-\frac{1}{x}}{\sqrt{2}}\right) + \frac{1}{4\sqrt{2}}\ln\left(\frac{x+\frac{1}{x}+\sqrt{2}}{x+\frac{1}{x}-\sqrt{2}}\right) + C$$

Попрактикуемся!

Пример 3.1.5:

1. *(3 минуты)*

$$\int (x+1)^2(x-1)^{\frac{1}{3}}\,\mathrm{d}x$$

2. *(3 минуты)*

$$\int x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x$$

3. *(3 минуты)*

15. *(4 минуты)*

$$\int e^{-x^2}x\left(\sin(x^2)+\cos(x^2)\right)\mathrm{d}x$$

16. *(3 минуты)*

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-4x-x^2}}$$

17. *(4 минуты)*

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{1+3e^x}$$

4. *(6 минут)*

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^3 x \cos^5 x}$$

5. *(3 минуты)*

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x(x^5+1)}$$

6. *(4 минуты)*

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{4e^{2x}+(x^2+2x+2)^2}}\,\mathrm{d}x$$

7. *(3 минуты)*

$$\int \frac{1+\cot x}{1-\cot x}\,\mathrm{d}x$$

8. *(3 минуты)*

$$\int \frac{x^6-1}{x^4+x^3-x-1}\,\mathrm{d}x$$

9. *(5 минут)*

$$\int \frac{x^2-2}{(x^2+2)\sqrt{x^4+4}}\,\mathrm{d}x$$

10. *(4 минуты)*

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{9\cos^2 x + 4\sin^2 x}$$

11. *(3 минуты)*

$$\int \left(1-\frac{2}{x}\right)^2 e^x\,\mathrm{d}x$$

12. *(3 минуты)*

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{(x+1)(x+2)\cdot\ldots\cdot(x+n)}, n\in\mathbb{N}$$

18. *(4 минуты)*

$$\int (\sinh x - \cos x)^2\,\mathrm{d}x$$

19. *(5 минут)*

$$\int \frac{x^2-x+1}{x^5+x^4+x^3+x^2+x+1}\,\mathrm{d}x$$

20. *(3 минуты)*

$$\int \frac{(x-1)e^x}{(x+1)^3}\,\mathrm{d}x$$

21. *(5 минут)*

$$\int (f'^2 - 3f'f''' - 6f''^2)f'e^x\,\mathrm{d}x$$

22. *(3 минуты)*

$$\int \frac{\cot x}{1+\sin x}\,\mathrm{d}x$$

23. *(4 минуты)*

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^4 x + \cos^4 x}$$

24. *(4 минуты)*

$$\int \arctan\sqrt{x}\,\mathrm{d}x$$

25. *(5 минут)*

$$\int \left(\sqrt{\tan x}+\sqrt{\cot x}\right)\mathrm{d}x$$

26. *(5 минут)*

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\sin^2 x}$$

13. *(4 минуты)*

$$\int \tan^5 x\,\mathrm{d}x$$

14. *(4 минуты)*

$$\int \sinh^4 x\,\mathrm{d}x$$

$$\int (\tan^2 x \tanh x - \tan x \tanh^2 x)\,\mathrm{d}x$$

27. *(4 минуты)*

$$\int \frac{y'-y}{e^{2x}+y^2}e^x\,\mathrm{d}x$$

28. *(5 минут)*

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^4+2x^3+3x^2+2x+1}$$

Решение: Приведем подсказки для решения данных интегралов и ответы для сверки:

1. Сделать замену $t = x-1$

$$I = \frac{3}{10}(x-1)^{\frac{10}{3}} + \frac{12}{7}(x-1)^{\frac{7}{3}} + 3(x-1)^{\frac{4}{3}} + C$$

2. Интегрировать по частям с дифференциалом $\mathrm{d}x^2$.

$$I = \frac{1}{2}x^2 \ln\left(1+\frac{1}{x}\right) + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}\ln(x+1) + C$$

3. Домножить числитель и знаменатель на e^x и сделать замену $t. = e^x$.

$$I = x - \ln(3e^x+1) + C$$

4. Несколько раз применить свойство $\sec^2 x = \tan^2 x + 1$ до тех пор, пока интеграл не приведется к виду $\int \sec^k x \sin x\,\mathrm{d}x$, а дальше замена $t = \cos x$.

$$I = -\frac{\csc^2 x}{2} + \frac{\sec^4 x}{4} + \sec^2 x + 3\ln|\tan x| + C$$

5. Домножить и числитель и знаменатель на x^4 и сделать замену $t = x^5$.

$$I = \ln|x| - \frac{1}{5}\ln\left|x^5+1\right| + C$$

6. Вынести $2e^x$ из под корня и сделать замену $t = \frac{x^2+2x+2}{2e^x}$

$$I = -\operatorname{arcsinh}\left(\frac{x^2+2x+2}{2e^x}\right) + C$$

7. Домножить и числитель и знаменатель на $\sin x$, а дальше замена на знаменатель

$$I = \ln|\cos x - \sin x| + C$$

8. Сократить дробь и проинтегрировать полином.

$$I = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x + C$$

9. Поделить числитель и знаменатель на x^2 и занести под дифференциал числитель, сделав далее замену.

$$\arctan\left(\frac{x^2+\sqrt{x^4+4}+2}{2x}\right) + C$$

10. Использовать ОТТ, а затем замену $t = \tan x$.

$$I = \frac{1}{6}\arctan\left(\frac{2}{3}\tan x\right) + C$$

11. Раскрыть квадрат разницы и часть функции проинтегрировать по частям:

$$I = \left(1 - \frac{4}{x}\right)e^x + C$$

12. Сделать замену $t = \tan x$

$$I = \frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\left(\sqrt{2}\tan x\right) + C$$

13. Сделать замену $t = \tan x$

$$I = \frac{1}{4}\tan^4 x - \frac{1}{2}\tan^2 x - \ln|\cos x| + C$$

14. Выразить $\sinh^4 x$ через $\cosh(4x)$ и $\cosh(2x)$.

$$I = \frac{3}{8}x - \frac{1}{4}\sinh(2x) + \frac{1}{32}\sinh(4x) + C$$

15. Сделать замену $t = x^2$ и либо проинтегрировать по частям, либо воспользоваться готовыми формулами

$$I = \frac{1}{2} e^{x^2} \sin(x^2) + C$$

16. Сделать замену $t = x + 2$

$$I = \arcsin\left(\frac{x+2}{\sqrt{5}}\right) + C$$

17. Разложить дробь на сумму простейших

$$I = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{(k-1)!(n-k)!} \ln|x+k| + C$$

18. Разложить квадрат разности, воспользоваться формулами половинного угла и интегрированием по частям

$$I = \frac{\sinh(2x)}{4} + \frac{\sin(2x)}{4} - \cosh x \cos x - \sinh x \sin x + C$$

19. Сократить дробь, а затем разложить

$$I = \ln|x+1| - \frac{1}{2}\ln(x^2+x+1) + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right) + C$$

20. Разделить интеграл на две части, одну из которых проинтегрировать по частям

$$I = \frac{e^x}{(x+1)^2} + C$$

21. Заметить, что можно разбить на слагаемые, в одном из которых есть производная произведения трех множителей.

$$I = (f' - 3f'')(f')^2 e^x + C$$

22. Домножить на $\sin x$ и сделать замену на $\sin x$.

$$I = \ln\left|\frac{\sin x}{1+\sin x}\right| + C$$

23. Выделить полный квадрат и затем замену $t = \tan 2x$

$$I = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan\left(\frac{\tan(2x)}{\sqrt{2}}\right) + C$$

24. Проинтегрировать по частям

$$I = (x+1)\arctan\sqrt{x} - \sqrt{x} + C$$

25. Сделать замену $t = \sqrt{\tan x}$ и провернуть трюк из примера 3.1.4

$$I = \sqrt{2}\arctan\left(\frac{\sqrt{\tan x} - \sqrt{\cot x}}{\sqrt{2}}\right) + C$$

26. Воспользоваться формулами $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ и $\tanh^2 x = 1 - \operatorname{sech}^2 x$

$$I = \tan x \tanh x + \ln\left|\frac{\cos x}{\cosh x}\right| + C$$

27. Либо частично проинтегрировать по частям с заменами либо заметить формулу производной частного:

$$I = \arctan\left(\frac{y}{e^x}\right) + C$$

28. Выделить полный квадрат в знаменателе и сделать замену $t = x + \frac{1}{2}$.

$$I = \frac{1}{3}\frac{2x+1}{x^2+x+1} + \frac{4\sqrt{3}}{9}\arctan\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right) + C$$